

METODI MATEMATICI PER LA FISICA

PROVA SCRITTA - 7 FEBBRAIO 2018

Si risolvano cortesemente i seguenti problemi, sapendo che verranno valutati:

1. la correttezza del risultato ottenuto e della procedura utilizzata;
2. la completezza dei passaggi riportati;
3. il livello di esemplificazione con cui sono espressi i risultati (ad esempio un risultato numerico reale non deve contenere l'unità immaginaria);
4. la correttezza del formalismo utilizzato;
5. la chiarezza dell'esposizione e la leggibilità del testo.

PRIMO PROBLEMA (PUNTEGGIO: 6/30)

Si calcoli l'integrale

$$P = \oint_{\gamma_1 \cup \gamma_2 \cup \gamma_3} \frac{\operatorname{sen}(z)}{(z^4 - 1)^2} dz,$$

con

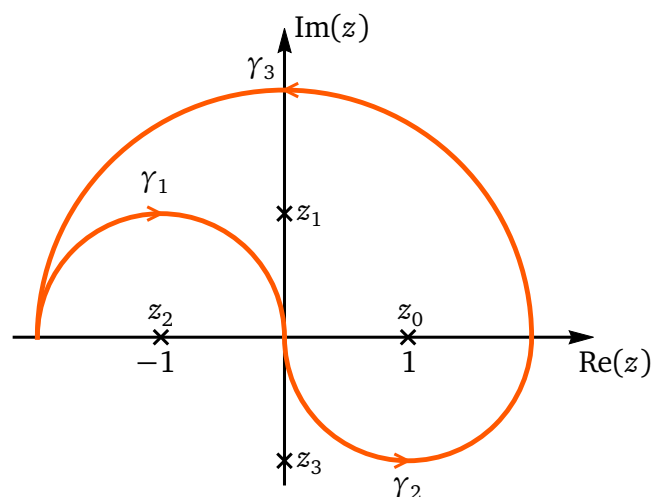
$$\gamma_1 = \{z : z = -1 + e^{i\theta}, \theta \in [-\pi, -2\pi]\},$$

$$\gamma_2 = \{z : z = 1 + e^{i\theta}, \theta \in [\pi, 2\pi]\},$$

$$\gamma_3 = \{z : z = 2e^{i\theta}, \theta \in [0, \pi]\}.$$

SOLUZIONE DEL PRIMO PROBLEMA

Il percorso di integrazione è



i punti $z_k = e^{ik\pi/2}$, con $k = 0, 1, 2, 3$, rappresentano i poli doppi dell'integranda, ovvero le quattro soluzioni dell'equazione $z^4 - 1 = 0$. All'interno del percorso di integrazione ci sono solo i due poli z_0 e z_1 , quindi, usando il teorema dei residui l'integrale può essere calcolato come

$$P = 2i\pi \left(\operatorname{Res} \left[\frac{\operatorname{sen}(z)}{(z^4 - 1)^2}, z_0 = 1 \right] + \operatorname{Res} \left[\frac{\operatorname{sen}(z)}{(z^4 - 1)^2}, z_1 = i \right] \right).$$

Il residuo nel punto $z_0 = 1$ è

$$\begin{aligned}
 \operatorname{Res} \left[\frac{\operatorname{sen}(z)}{(z^4 - 1)^2}, z_0 = 1 \right] &= \frac{d}{dz} \frac{\operatorname{sen}(z)}{(z - z_1)^2 (z - z_2)^2 (z - z_3)^2} \Big|_{z=1} \\
 &= \frac{d}{dz} \frac{\operatorname{sen}(z)}{[z^3 - z^2(z_1 + z_2 + z_3) + z(z_1 z_2 + z_2 z_3 + z_1 z_3) - z_1 z_2 z_3]^2} \Big|_{z=1} \\
 &= \frac{d}{dz} \frac{\operatorname{sen}(z)}{[z^3 - z^2(i - 1 - i) + z(-i + i + 1) + 1]^2} \Big|_{z=1} \\
 &= \frac{d}{dz} \frac{\operatorname{sen}(z)}{(z^3 + z^2 + z + 1)^2} \Big|_{z=1} \\
 &= \frac{\cos(z) (z^3 + z^2 + z + 1)^2 - 2 \operatorname{sen}(z) (3z^2 + 2z + 1) (z^3 + z^2 + z + 1)}{(z^3 + z^2 + z + 1)^4} \Big|_{z=1} \\
 &= \frac{\cos(z) (z^3 + z^2 + z + 1) - 2 \operatorname{sen}(z) (3z^2 + 2z + 1)}{(z^3 + z^2 + z + 1)^3} \Big|_{z=1} \\
 &= \frac{\cos(1) - 3 \operatorname{sen}(1)}{16}.
 \end{aligned}$$

Usando la stessa procedura $z_1 = i$ si ha

$$\begin{aligned}
 \operatorname{Res} \left[\frac{\operatorname{sen}(z)}{(z^4 - 1)^2}, z_1 = i \right] &= \frac{d}{dz} \frac{\operatorname{sen}(z)}{(z - z_0)^2 (z - z_2)^2 (z - z_3)^2} \Big|_{z=i} \\
 &= \frac{d}{dz} \frac{\operatorname{sen}(z)}{[z^3 - z^2(z_0 + z_2 + z_3) + z(z_0 z_2 + z_2 z_3 + z_0 z_3) - z_0 z_2 z_3]^2} \Big|_{z=i} \\
 &= \frac{d}{dz} \frac{\operatorname{sen}(z)}{[z^3 - z^2(1 - 1 - i) + z(-1 + i - i) - i]^2} \Big|_{z=1} \\
 &= \frac{d}{dz} \frac{\operatorname{sen}(z)}{(z^3 + iz^2 - z - i)^2} \Big|_{z=i} \\
 &= \frac{\cos(z) (z^3 + iz^2 - z - i) - 2 \operatorname{sen}(z) (3z^2 + 2iz - 1)}{(z^3 + iz^2 - z - i)^3} \Big|_{z=1} \\
 &= \frac{\cos(i) + 3i \operatorname{sen}(i)}{(-4i)^2} \\
 &= -\frac{\cosh(1) - 3 \operatorname{senh}(1)}{16}.
 \end{aligned}$$

Infine si ottiene

$$P = \frac{i\pi}{8} \left[\cos(1) - \cosh(1) + 3(\operatorname{senh}(1) - \operatorname{sen}(1)) \right].$$

SECONDO PROBLEMA (PUNTEGGIO 6/30)

Si ottenga il valore l'integrale

$$M = \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\operatorname{sen}(x)}{(x^2 + 1)(x - 1 - i\epsilon)} dx.$$

SOLUZIONE DEL SECONDO PROBLEMA

Usando la formula di Sokhotsky-Plemelj si ha

$$M = \text{Pr} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\text{sen}(x)}{(x^2+1)(x-1)} dx + i\pi \frac{\text{sen}(x)}{(x^2+1)} \Big|_{x=1} = \text{Pr} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\text{sen}(x)}{(x^2+1)(x-1)} dx + i\pi \frac{\text{sen}(1)}{2},$$

dove l'integrale è in valore principale rispetto alla singolarità $x = 1$ appartenente al percorso di integrazione. Il valore principale è

$$\text{Pr} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\text{sen}(x)}{(x^2+1)(x-1)} dx = \frac{1}{2i} \left(\text{Pr} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{ix}}{(x^2+1)(x-1)} dx - \text{Pr} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{-ix}}{(x^2+1)(x-1)} dx \right).$$

Si hanno i due valori principali

$$\begin{aligned} \text{Pr} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{ix}}{(x^2+1)(x-1)} dx &= 2i\pi \text{Res} \left[\frac{e^{iz}}{(z^2+1)(z-1)}, z=i \right] - \int_{\gamma_\epsilon^+} \frac{e^{iz}}{(z^2+1)(z-1)} dz \\ &= 2i\pi \frac{e^{-1}}{2i(i-1)} + i\pi \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{e^{iz}}{z^2+1} \\ &= \pi \frac{e^{-1}}{i-1} + i\pi \frac{e^i}{2}, \\ \text{Pr} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{-ix}}{(x^2+1)(x-1)} dx &= -2i\pi \text{Res} \left[\frac{e^{-iz}}{(z^2+1)(z-1)}, z=-i \right] - \int_{\gamma_\epsilon^-} \frac{e^{-iz}}{(z^2+1)(z-1)} dz \\ &= -2i\pi \frac{e^{-1}}{-2i(-i-1)} - i\pi \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{e^{-iz}}{z^2+1} \\ &= -\pi \frac{e^{-1}}{i+1} - i\pi \frac{e^{-i}}{2}. \end{aligned}$$

Il risultato completo dell'integrale in valore principale è

$$\text{Pr} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\text{sen}(x)}{(x^2+1)(x-1)} dx = \frac{1}{2i} \left(\pi \frac{e^{-1}}{i-1} + i\pi \frac{e^i}{2} + \pi \frac{e^{-1}}{i+1} + i\pi \frac{e^{-i}}{2} \right) = -\frac{\pi e^{-1}}{2} + \pi \frac{\cos(1)}{2},$$

quindi, per l'integrale M si ha

$$\begin{aligned} M &= -\frac{\pi e^{-1}}{2} + \pi \frac{\cos(1)}{2} + i\pi \frac{\text{sen}(1)}{2} = -\frac{\pi e^{-1}}{2} + \frac{\pi}{4} (e^i + e^{-i} + e^i - e^{-i}) = -\frac{\pi e^{-1}}{2} + \frac{\pi e^i}{2} \\ M &= \pi \frac{e^i - e^{-1}}{2}. \end{aligned}$$

Lo stesso risultato si ottiene senza l'utilizzo della formula di Sokhotsky-Plemelj. Infatti, facendo la sostituzione $z = x - i\epsilon$ si ha

$$M = \int_{\rho} \frac{\text{sen}(z)}{(z^2+1)(z-1)} dz,$$

dove $\rho = \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \{z : \text{Im}(z) = -\epsilon\}$ è la retta parallela all'asse reale ed immersa nel semipiano delle parti immaginarie negative. Anche in questo caso applichiamo il lemma di Jordan, per poi sfruttare il teorema dei residui. A tal fine è necessario scrivere la funzione seno in termini degli esponenziali, per cui si hanno i due integrali

$$\begin{aligned} M &= \frac{1}{2i} \int_{\rho} \frac{e^{iz}}{(z^2+1)(z-1)} dz - \frac{1}{2i} \int_{\rho} \frac{e^{-iz}}{(z^2+1)(z-1)} dz \\ &= \lim_{R \rightarrow \infty} \left[\frac{1}{2i} \oint_{\Gamma_R^+} \frac{e^{iz}}{(z^2+1)(z-1)} dz - \frac{1}{2i} \oint_{\Gamma_R^-} \frac{e^{-iz}}{(z^2+1)(z-1)} dz \right], \end{aligned}$$

con

$$\begin{aligned}\Gamma_R^+ &= \rho \cup \{z : z = Re^{i\theta}, \theta \in [-\epsilon/R, \pi + \epsilon/R]\}, \\ \Gamma_R^- &= \rho \cup \{-\{z : z = Re^{i\theta}, \theta \in [\pi + \epsilon/R, 2\pi - \epsilon/R]\}\}.\end{aligned}$$

Le integrande hanno, entrambe, tre poli semplici nei punti $z = \pm i$ e $z = 1$. Il percorso chiuso Γ_R^+ contiene sia il polo in $z = i$ che quello in $z = 1$, poiché la retta ρ si trova sotto l'asse reale, ne consegue che il percorso Γ_R^- contiene il solo polo in $z = i$. Il risultato finale si ottiene usando il teorema dei residui, infatti si ha

$$\begin{aligned}M &= \lim_{R \rightarrow \infty} \left[\frac{1}{2i} \oint_{\Gamma_R^+} \frac{e^{iz}}{(z^2 + 1)(z - 1)} dz - \frac{1}{2i} \oint_{\Gamma_R^-} \frac{e^{-iz}}{(z^2 + 1)(z - 1)} dz \right], \\ &= \pi \left(\text{Res} \left[\frac{e^{iz}}{(z^2 + 1)(z - 1)}, 1 \right] + \text{Res} \left[\frac{e^{iz}}{(z^2 + 1)(z - 1)}, i \right] + \text{Res} \left[\frac{e^{-iz}}{(z^2 + 1)(z - 1)}, -i \right] \right) \\ &= \pi \left(\frac{e^i}{2} + \frac{e^{-1}}{2i(i - 1)} + \frac{e^{-1}}{2i(i + 1)} \right) \\ &= \pi \frac{e^i - e^{-1}}{2}.\end{aligned}$$

TERZO PROBLEMA (PUNTEGGIO 6/30)

Si determini la serie di Laurent centrata nell'origine della funzione

$$f(z) = \frac{\text{sen}(z) \sinh(z)}{z^4}.$$

SOLUZIONE DEL TERZO PROBLEMA

Usando l'identità $\sinh(z) = -i \text{sen}(iz)$ e la formula di addizione della funzione coseno

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos(\alpha) \cos(\beta) - \text{sen}(\alpha) \text{sen}(\beta),$$

il numeratore della funzione $f(z)$ può essere scritto come somma di due funzioni coseno

$$f(z) = \frac{\text{sen}(z) \sinh(z)}{z^4} = -i \frac{\text{sen}(z) \text{sen}(iz)}{z^4} = i \frac{\cos(z + iz) - \cos(z - iz)}{2z^4}.$$

Sfruttando le serie di Taylor, con $1 \pm i = \sqrt{2}e^{\pm i\pi/4}$, si ha

$$\begin{aligned}f(z) &= i \frac{\cos(z(1+i)) - \cos(z(1-i))}{2z^4} \\ &= \frac{i}{2z^4} \left(\sum_{j=0}^{\infty} \frac{(\sqrt{2}e^{i\pi/4})^{2j}}{(2j)!} z^{2j} - \sum_{j=0}^{\infty} \frac{(\sqrt{2}e^{-i\pi/4})^{2j}}{(2j)!} z^{2j} \right) \\ &= \frac{i}{2z^4} \sum_{j=0}^{\infty} \underbrace{(e^{ji\pi/2} - e^{-ji\pi/2})}_{-2i \text{sen}(j\pi/2)} \frac{2^j}{(2j)!} z^{2j} \\ &= \frac{1}{z^4} \sum_{j=0}^{\infty} \text{sen}(j\pi/2) \frac{2^j}{(2j)!} z^{2j}.\end{aligned}$$

La funzione seno si annulla per ogni valore pari dell'indice j , quindi gli unici termini non-nulli della serie sono i dispari, ovvero, posto $j = 2k + 1$, avremo

$$f(z) = \frac{1}{z^4} \sum_{k=0}^{\infty} \text{sen}((2k+1)\pi/2) \frac{2^{2k+1}}{(2(2k+1))!} z^{2(2k+1)} = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{2^{2k+1}}{(4k+2)!} z^{4k-2} \equiv \sum_{n=-2}^{\infty} C_n z^n,$$

dove i coefficienti di Laurent sono

$$C_n = \begin{cases} (-1)^j \frac{2^{2j+1}}{(4j+2)!} & \forall n = 4k - 2, \text{ con } k \in \mathbb{N} \cup \{0\} \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}.$$

QUARTO PROBLEMA (PUNTEGGIO 6/30)

L'operatore $\hat{A}$, non proporzionale all'identità, è definito in uno spazio di Hilbert a due dimensioni dalla relazione

$$\hat{A}^2 + \hat{A} + \hat{I} = 0,$$

dove $\hat{I}$ è l'operatore identità. Si determini la rappresentazione matriciale di $\hat{A}$ rispetto alla base formata dai due autovettori della prima matrice di Pauli

$$\sigma_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

SOLUZIONE DEL QUARTO PROBLEMA

Indicando con $A_d = \text{diag}(\alpha_1, \alpha_2)$ la rappresentazione diagonale dell'operatore $\hat{A}$ si ha

$$A_d^2 + A_d + I = 0,$$

ovvero l'equazione di secondo grado per gli autovalori

$$\alpha_{1,2}^2 + \alpha_{1,2} + 1 = 0,$$

da cui si ottengono

$$\alpha_{1,2} = \frac{-1 \pm i\sqrt{3}}{2} = e^{\pm 2i\pi/3}.$$

Gli operatori non proporzionali all'identità sono quelli con rappresentazione diagonale

$$A_d^\pm = \begin{pmatrix} e^{\pm 2i\pi/3} & 0 \\ 0 & e^{\mp 2i\pi/3} \end{pmatrix}.$$

Come è noto la matrice σ_1 ha autovalori $\lambda_\pm = \pm 1$ e autovettori

$$v_\pm = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ \pm 1 \end{pmatrix},$$

ne consegue che la matrice unitaria diagonalizzante è

$$U = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{2} \end{pmatrix}.$$

Le rappresentazioni cercate sono

$$A^\pm = U A_d^\pm U^\dagger = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \\ -1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e^{\pm 2i\pi/3} & 0 \\ 0 & e^{\mp 2i\pi/3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \\ -1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1/2 & \pm i\sqrt{3}/2 \\ \pm i\sqrt{3}/2 & -1/2 \end{pmatrix}.$$

QUINTO PROBLEMA (PUNTEGGIO 6/30)

Si calcolino autovalori e autovettori della matrice 2×2

$$B = e^{\sigma_1 + \sigma_2},$$

dove σ_1 e σ_2 sono la prima e la seconda matrice di Pauli

$$\sigma_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_2 = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}.$$

SOLUZIONE DEL QUINTO PROBLEMA

Ci sono due possibilità. La prima consiste nel considerare la matrice somma, ovvero

$$S = \sigma_1 + \sigma_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1-i \\ 1+i & 0 \end{pmatrix},$$

e diagonalizzarla. Gli autovalori sono le soluzioni dell'equazione secolare

$$\det \begin{pmatrix} -\lambda & 1-i \\ 1+i & -\lambda \end{pmatrix} = 0 \\ \lambda^2 - 2 = 0,$$

quindi

$$\lambda_{\pm} = \pm\sqrt{2}.$$

Gli autovettori $u_{\pm}$, di componenti proporzionali a $x_{\pm}$ e $y_{\pm}$ (a meno della normalizzazione), si ottengono dall'equazione agli autovalori

$$\begin{pmatrix} 0 & 1-i \\ 1+i & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_{\pm} \\ y_{\pm} \end{pmatrix} = \lambda_{\pm} \begin{pmatrix} x_{\pm} \\ y_{\pm} \end{pmatrix},$$

poniamo $x_{\pm} = 1$ quindi

$$y_{\pm} = \frac{\lambda_{\pm}}{1-i} = \frac{\pm\sqrt{2}}{1-i} = \pm e^{i\pi/4},$$

ovvero

$$u_{\pm} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ \pm e^{i\pi/4} \end{pmatrix};$$

e la matrice unitaria diagonalizzante è

$$V = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \\ e^{i\pi/4}/\sqrt{2} & -e^{i\pi/4}/\sqrt{2} \end{pmatrix}.$$

La rappresentazione diagonale della matrice B è

$$B_d = \text{diag} \left(e^{\sqrt{2}}, e^{-\sqrt{2}} \right),$$

quindi gli autovalori di B sono

$$\beta_{\pm} = e^{\pm\sqrt{2}}.$$

La rappresentazione di B rispetto alla base canonica si ottiene come

$$\begin{aligned} B &= V B_d V^{\dagger} = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} \\ e^{i\pi/4}/\sqrt{2} & -e^{i\pi/4}/\sqrt{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e^{\sqrt{2}} & 0 \\ 0 & e^{-\sqrt{2}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & e^{-i\pi/4}/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} & -e^{-i\pi/4}/\sqrt{2} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} e^{\sqrt{2}}/\sqrt{2} & e^{-\sqrt{2}}/\sqrt{2} \\ e^{i\pi/4}e^{\sqrt{2}}/\sqrt{2} & -e^{i\pi/4}e^{-\sqrt{2}}/\sqrt{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & e^{-i\pi/4}/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} & -e^{-i\pi/4}/\sqrt{2} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \frac{e^{\sqrt{2}} + e^{-\sqrt{2}}}{2} & e^{-i\pi/4} \frac{e^{\sqrt{2}} - e^{-\sqrt{2}}}{2} \\ e^{i\pi/4} \frac{e^{\sqrt{2}} - e^{-\sqrt{2}}}{2} & \frac{e^{\sqrt{2}} + e^{-\sqrt{2}}}{2} \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

da cui, usando le funzioni iperboliche, si ha

$$B = \begin{pmatrix} \cosh(\sqrt{2}) & e^{-i\pi/4} \sinh(\sqrt{2}) \\ e^{i\pi/4} \sinh(\sqrt{2}) & \cosh(\sqrt{2}) \end{pmatrix}.$$

Il secondo metodo consiste nel calcolo esplicito dei termini della serie di Taylor dell'esponenziale

$$B = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(\sigma_1 + \sigma_2)^k}{k!}.$$

In particolare si osserva che il quadrato è pari a due volte l'identità

$$(\sigma_1 + \sigma_2)^2 = \sigma_1^2 + \sigma_2^2 + \sigma_1\sigma_2 + \sigma_2\sigma_1 = 2I + \{\sigma_1, \sigma_2\} = 2I,$$

ne consegue che le potenze pari saranno

$$(\sigma_1 + \sigma_2)^{2n} = [(\sigma_1 + \sigma_2)^2]^n = 2^n I, \quad \forall n \in \mathbb{N} \cup \{0\}.$$

Le potenze dispari si ottengono dalla precedente, ovvero

$$(\sigma_1 + \sigma_2)^{2n+1} = (\sigma_1 + \sigma_2)^{2n} (\sigma_1 + \sigma_2) = 2^n (\sigma_1 + \sigma_2), \quad \forall n \in \mathbb{N} \cup \{0\}.$$

Alla luce di questi risultati la serie può essere calcolata separando i termini dispari e quelli pari come

$$\begin{aligned} B = e^{\sigma_1 + \sigma_2} &= (\sigma_1 + \sigma_2) \sum_{j=0}^{\infty} \frac{2^j}{(2j+1)!} + I \sum_{j=0}^{\infty} \frac{2^j}{(2j)!} = \frac{\sigma_1 + \sigma_2}{\sqrt{2}} \sum_{j=0}^{\infty} \frac{(\sqrt{2})^{2j}}{(2j+1)!} + I \sum_{j=0}^{\infty} \frac{(\sqrt{2})^{2j}}{(2j)!} \\ &= \frac{\sigma_1 + \sigma_2}{\sqrt{2}} \sinh(\sqrt{2}) + I \cosh(\sqrt{2}) \\ &= \begin{pmatrix} 0 & (1-i)/\sqrt{2} \\ (1+i)/\sqrt{2} & 0 \end{pmatrix} \sinh(\sqrt{2}) + \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \cosh(\sqrt{2}), \end{aligned}$$

posto $(1 \pm i)/\sqrt{2} = e^{\pm i\pi/4}$ si ha

$$B = \begin{pmatrix} \cosh(\sqrt{2}) & e^{-i\pi/4} \sinh(\sqrt{2}) \\ e^{i\pi/4} \sinh(\sqrt{2}) & \cosh(\sqrt{2}) \end{pmatrix}.$$

Gli autovalori sono le soluzioni dell'equazione secolare

$$\begin{aligned} \det \begin{pmatrix} \cosh(\sqrt{2}) - \beta & e^{-i\pi/4} \sinh(\sqrt{2}) \\ e^{i\pi/4} \sinh(\sqrt{2}) & \cosh(\sqrt{2}) - \beta \end{pmatrix} &= 0 \\ [\cosh(\sqrt{2}) - \beta]^2 - \sinh^2(\sqrt{2}) &= 0, \end{aligned}$$

da cui

$$\beta_{\pm} = \cosh(\sqrt{2}) \pm \sinh(\sqrt{2}) = e^{\pm\sqrt{2}}.$$

Gli autovettori $u_{\pm}$, per cui usiamo le stesse componenti del caso precedente, si ottengono dall'equazione agli autovalori

$$\begin{pmatrix} \cosh(\sqrt{2}) & e^{-i\pi/4} \sinh(\sqrt{2}) \\ e^{i\pi/4} \sinh(\sqrt{2}) & \cosh(\sqrt{2}) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_{\pm} \\ y_{\pm} \end{pmatrix} = \beta_{\pm} \begin{pmatrix} x_{\pm} \\ y_{\pm} \end{pmatrix}.$$

Dalla prima componente si ha l'equazione

$$\cosh(\sqrt{2}) x_{\pm} + e^{-i\pi/4} \sinh(\sqrt{2}) y_{\pm} = \beta_{\pm} x_{\pm},$$

posto $x_{\pm} = 1$, la seconda componente ha la forma

$$y_{\pm} = \frac{\beta_{\pm} - \cosh(\sqrt{2})}{e^{-i\pi/4} \sinh(\sqrt{2})} = \frac{2e^{\pm\sqrt{2}} - e^{\sqrt{2}} - e^{-\sqrt{2}}}{2e^{-i\pi/4} \sinh(\sqrt{2})} = \pm \frac{e^{\sqrt{2}} - e^{-\sqrt{2}}}{2e^{-i\pi/4} \sinh(\sqrt{2})} = \pm e^{i\pi/4}.$$

Infine, normalizzando, si ottengono gli autovettori

$$u_{\pm} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ \pm e^{i\pi/4} \end{pmatrix}.$$

SESTO PROBLEMA (PUNTEGGIO 6/30)

Sfruttando il teorema della convoluzione si determini la trasformata di Fourier della funzione

$$f(x) = \frac{\cos(x)}{\cosh(x)}.$$

SOLUZIONE DEL SESTO PROBLEMA

Scriviamo la funzione $f(x)$ come prodotto della funzione coseno e dell'inversa della funzione coseno iperbolico

$$f(x) = \cos(x) \frac{1}{\cosh(x)} \equiv f_1(x) f_2(x),$$

con le definizioni

$$f_1(x) = \cos(x), \quad f_2(x) = \frac{1}{\cosh(x)}.$$

Il teorema della convoluzione asserisce che la trasformata di Fourier del prodotto di due funzioni coincide, a meno del fattore $1/\sqrt{2\pi}$, con la convoluzione delle singole trasformate di Fourier, ovvero

$$\mathcal{F}_k[f_1 f_2] = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \mathcal{F}_k[f_1] * \mathcal{F}_k[f_2] = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \mathcal{F}_{k'}[f_1] \mathcal{F}_{k-k'}[f_2] dk'.$$

La trasformata di Fourier della funzione coseno è

$$\begin{aligned} \tilde{f}_1(k) &\equiv \mathcal{F}_k[\cos(x)] = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \cos(x) e^{-ikx} dx \\ &= \frac{1}{2\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} (e^{-ix(k-1)} + e^{-ix(k+1)}) dx \\ &= \sqrt{\frac{\pi}{2}} [\delta(k-1) + \delta(k+1)]. \end{aligned}$$

La trasformata di Fourier dell'inverso del coseno iperbolico

$$\tilde{f}_2(k) \equiv \mathcal{F}_k\left[\frac{1}{\cosh(x)}\right] = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{-ikx}}{\cosh(x)} dx.$$

può essere ottenuta calcolando l'integrale nel piano complesso.

A tal fine definiamo il percorso rettangolare, mostrato in figura,

$$\Gamma_R = [-R, R] \cup [R, R + i\pi] \cup [R + i\pi, -R + i\pi] \cup [-R + i\pi, -R],$$

dove con il simbolo $[z_1, z_2]$ si indica il segmento complesso di estremi z_1 e z_2 , orientato nel verso che va dal primo al secondo punto. Questo percorso contiene la singolarità $z_0 = i\pi/2$, che rappresenta un polo semplice dell'integranda. Ne consegue che, per il teorema dei residui

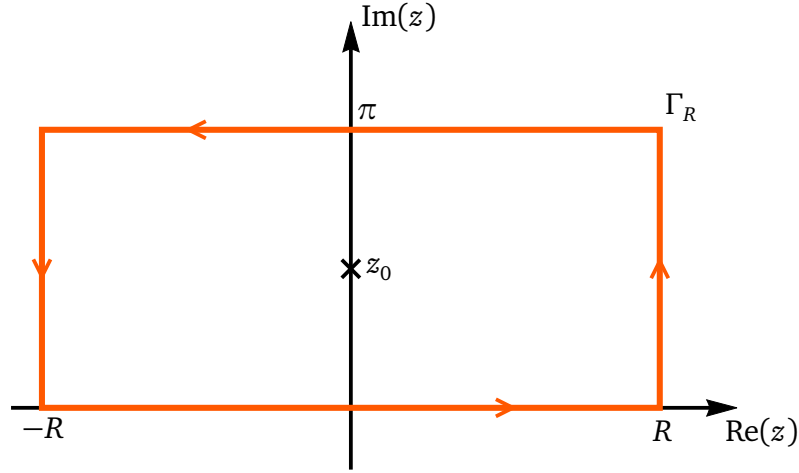
$$\oint_{\Gamma_R} \frac{e^{-ikz}}{\cosh(z)} dz = 2i\pi \operatorname{Res}\left[\frac{e^{-ikz}}{\cosh(z)}, z_0\right] = 2\pi e^{k\pi/2}.$$

Questo risultato non dipende da R , quindi, includendo anche il fattore $1/\sqrt{2\pi}$,

$$\sqrt{2\pi} e^{k\pi/2} = \lim_{R \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \oint_{\Gamma_R} \frac{e^{-ikz}}{\cosh(z)} dz = (1 + e^{k\pi}) \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{-ikx}}{\cosh(x)} dx = (1 + e^{k\pi}) \tilde{f}_2(k), \quad (1)$$

dove abbiamo usato i limiti

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \int_{[R, R+i\pi]} \frac{e^{-ikz}}{\cosh(z)} dz = \lim_{R \rightarrow \infty} \int_{[-R+i\pi, -R]} \frac{e^{-ikz}}{\cosh(z)} dz = 0.$$



Questi ultimi si ottengono minorando i moduli degli integrali per mezzo della disuguaglianza di Darboux, infatti, posto $z = \pm R + iy$, rispettivamente per i due integrali, e per $R \gg 1$, si hanno

$$\left| \int_{[R, R+i\pi]} \frac{e^{-ikz}}{\cosh(z)} dz \right| = \left| i \int_0^\pi \frac{e^{-ikR+ky}}{\cosh(R+iy)} dy \right| \leq 2 \int_0^\pi \frac{e^{ky}}{|e^{R+iy} + e^{-R-iy}|} dy \leq 2 \int_0^\pi \frac{e^{ky}}{e^R - e^{-R}} dy = \frac{2}{k} \frac{e^{k\pi} - 1}{e^R - e^{-R}}$$

$$\left| \int_{[-R+i\pi, -R]} \frac{e^{-ikz}}{\cosh(z)} dz \right| = \left| i \int_\pi^0 \frac{e^{ikR+ky}}{\cosh(-R+iy)} dy \right| \leq 2 \int_0^\pi \frac{e^{ky}}{|e^{-R+iy} + e^{R-iy}|} dy \leq 2 \int_0^\pi \frac{e^{ky}}{e^R - e^{-R}} dy = \frac{2}{k} \frac{e^{k\pi} - 1}{e^R - e^{-R}}.$$

La funzione di R , che limita i moduli dei due integrali, è infinitesima nel limite considerato, cioè, $\forall k \in \mathbb{R}$,

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \frac{2}{k} \frac{e^{k\pi} - 1}{e^R - e^{-R}} = 0.$$

Infine, usando il risultato dato nell' Eq. (1), la trasformata di Fourier della funzione $f_2(x)$ vale

$$\tilde{f}_2(k) = \frac{\sqrt{2\pi} e^{k\pi/2}}{1 + e^{k\pi}} = \frac{\sqrt{2\pi}}{e^{-k\pi/2} + e^{k\pi/2}} = \sqrt{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{\cosh(k\pi/2)}.$$

Il risultato finale si ottiene calcolando la convoluzione delle due trasformate di Fourier

$$\begin{aligned} \mathcal{F}_k[f] &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \tilde{f}_1(k') \tilde{f}_2(k - k') dk' \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \frac{\pi}{2} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\delta(k' - 1) + \delta(k' + 1)}{\cosh((k - k')\pi/2)} dk' \\ &= \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{1}{\cosh((k - 1)\pi/2)} + \frac{1}{\cosh((k + 1)\pi/2)} \right). \end{aligned}$$